

Turma: 4º P – Engenharia da Computação	Disciplina: Cálculo IV
Professora: Tacila Gomes Tebaldi Rezende	Estudante:

Critérios de Convergência

Teste da Integral

Suponha que $a_n = f(n)$ é uma função decrescente e positiva a partir de $n = 1$, então a série $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ é convergente se a integral

$$\int_1^{\infty} f(x)dx$$

for convergente, caso contrário, se o resultado da integral for $\pm\infty$, a série é divergente.

Note que no caso de convergência, o resultado da integral não é o resultado da soma da série, apenas um limite superior!

Séries Harmônicas ou Séries- p

Uma série do tipo

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$$

com p real é chamada série harmônica ou série- p .

Uma série harmônica converge se $p > 1$ e diverge se $p \leq 1$.

Critério de Convergência para Séries Alternadas

Uma série do tipo $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$, com a_n positivos é chamada alternada, pois os sinais dos termos alternam-se entre negativos e positivos.

Considere uma série alternada. Se a sequência a_n for decrescente e se $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, então a série é convergente.

Exemplo: $\sum_{k=2}^{\infty} (-1)^k / \ln k$ é convergente pois é alternada e $1/\ln k$ decresce e seu limite vai a zero quando $k \rightarrow \infty$.

Note que no caso de uma sequência alternada $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ garante a convergência.

Teste da Comparação

Considere duas séries $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ e $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ tais que $0 \leq a_n \leq b_n$ a partir de um dado termo das seqüências. Nestas condições

- (i) Se $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ converge, então $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ também é convergente.
- (ii) Se $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge, então $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ também é divergente.

Teste da Comparação do Limite

Considere duas séries $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ e $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ tais que $a_n > 0$ e $b_n > 0$ a partir de um dado termo das seqüências. Seja o limite

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n}$$

se:

- (i) $L > 0$ e real, então ou ambas as séries convergem, ou ambas divergem.
- (ii) $L = \infty$, se $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ diverge, então $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge.
- (iii) $L = 0$, se $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ converge, então $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge.

Teste da Razão

Considere a série $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ com $a_n > 0$ a partir de um certo termo da seqüência. Se o limite

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$$

existir, finito ou infinito, então:

- (i) $L < 1$, a série é convergente.
- (ii) $L > 1$ ou $L = \infty$, a série é divergente.
- (iii) $L = 1$, o teste nada revela.

Teste da Raiz

Considere a série $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ com $a_n > 0$ sempre. Se o limite

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n)^{\frac{1}{n}}$$

existir, finito ou infinito, então:

- (i) $L < 1$, a série é convergente.
- (ii) $L > 1$ ou $L = \infty$, a série é divergente.
- (iii) $L = 1$, o teste nada revela.

Veja que isso é bem parecido com o teste da razão, com a única diferença que os termos da sequência nesse caso nunca podem ser negativos.

Dica! Se o teste da razão for inconclusivo ($L = 1$), o teste da raiz também será, e vice-versa.

Séries Absolutamente e Condicionalmente Convergentes

Uma série $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ é chamada **absolutamente convergente** se a série $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ for convergente.

Uma série pode ser convergente, mas não absolutamente convergente. Por exemplo, a série

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$$

é uma série alternada convergente, mas a série

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|(-1)^n|}{|n|} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

é uma série- p com $p = 1$, portanto divergente.

Uma série deste tipo é chamada **condicionalmente convergente**.

Teorema: Se uma série é absolutamente convergente, ela sempre é convergente.

Exercícios

1) Estude as séries geométricas e mostre que:

$$(a) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 2; \quad (b) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^{n+1}}{3^{2n}} = \frac{18}{7}; \quad (c) \sum_{n=0}^{\infty} 3^{2n} 8^{-n} \text{ é diverge.}$$

2) Mostre, por meio da definição, que a série:

$$(a) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} \text{ converge}; \quad (b) \sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(\frac{n+2}{n+1} \right) \text{ diverge}.$$

3) Mostre, pelo teste da comparação, que:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n^2}{n} \text{ é divergente};$$

4) Use o teste da integral para mostrar que:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ diverge}$$

5)

Mostre, por meio do Teste da Razão, que a série $\sum_{n=1}^{\infty} n! \left(\frac{2}{n} \right)^n$ converge absolutamente.

6) Mostre, por meio do Teste da Razão, que:

$$\text{a série } \sum_{n=3}^{\infty} \frac{(-1)^n n^n}{n!} \text{ é divergente.}$$